

VOLATILITY MASTERY SERIES · PART IV OF VIII

# Volatility Regimes

Vol Clustering · Mean Reversion · GARCH · Regime Detection

ทำไม Vol ไม่สุม? และเราใช้รูปแบบนั้นหาคำไรได้อย่างไร

บท 21–26

~35 นาที

⚡ Intermediate-Advanced

## ใน Part นี้คุณจะได้เรียนรู้

- ✓ Vol Clustering คืออะไร และทำไม Vol ไม่สุม
- ✓ Mean Reversion ของ Vol — Vol สูงไม่ได้อยู่ตลอด
- ✓ GARCH Model — วิธีพยากรณ์ Vol ขั้นพื้นฐาน
- ✓ Low Vol / High Vol Regime — รู้จักสภาพแวดล้อมตลาด
- ✓ Regime Detection — วิธีรู้ว่าตอนนี้อยู่ใน Regime ไหน
- ✓ Playbook ตาม Regime

## บท 21 — Vol Clustering: "พายุมาเป็นฤดู" ⚡

อุปมา: ฤดูพายุ vs ฤดูสบาย

ลองนึกถึงเมืองที่มีฤดูพายุ:

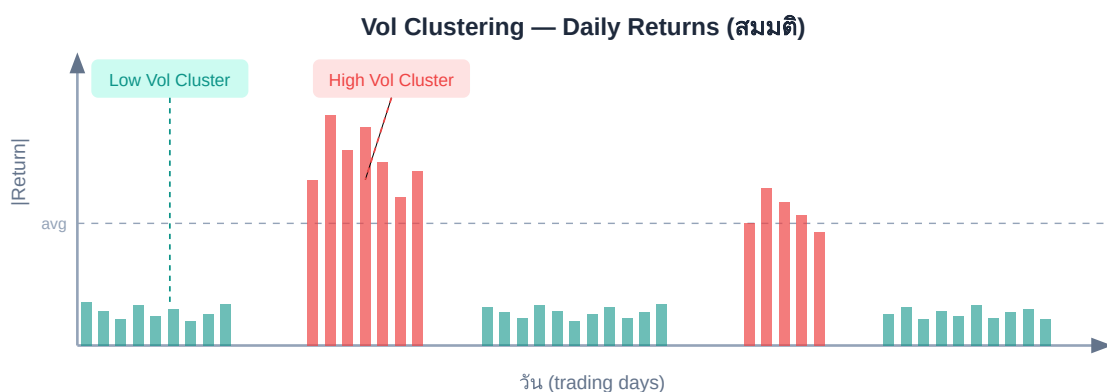
- มิถุนายน–กันยายน = ฤดูพายุ — มีพายุเกือบทุกสัปดาห์ พอมีพายุ 1 ลูก โอกาสมีลูกถัดมาสูงมาก
- ธันวาคม–มีนาคม = ฤดูสบาย — หายากที่จะมีพายุ และถ้าไม่มีสัปดาห์นี้ สัปดาห์หน้าก็ยังคงสบาย

**ตลาดการเงินเหมือนกัน:** Volatility มาเป็น "ฤดู" — ถ้าเมื่อวาน Vol สูง วันนี้มีแนวโน้มสูงต่อ ถ้าเมื่อวาน Vol ต่ำ วันนี้แนวโน้มยังต่ำ

## Vol Clustering = ปรากฏการณ์ที่พิสูจน์แล้ว

**Volatility Clustering** คือปรากฏการณ์ที่ Volatility สูงมักตามด้วย Volatility สูง และ Volatility ต่ำมักตามด้วยต่ำ — Mandelbrot สังเกตพบตั้งแต่ 1963

ถ้า  $|r_t|$  สูง  $\rightarrow \text{Prob}(|r_{t+1}| \text{ สูง}) > 50\%$  ถ้า  $|r_t|$  ต่ำ  $\rightarrow \text{Prob}(|r_{t+1}| \text{ ต่ำ}) > 50\%$   $|r_t|$  = ขนาดของ daily return วันที่  $t$  (ไม่สนใจทิศทาง) Volatility Clustering  $\neq$  Return Autocorrelation (ทิศทาง) (ทิศทางยังสับสน แต่ขนาดมี memory)



สีเขียว = Low Vol Cluster · สีแดง = High Vol Cluster — Vol มาเป็นกลุ่มชัดเจน

## ทำไม Vol Clustering ถึงเกิด? (เหตุ → ผล)

1. **Information flows** — ข่าวสำคัญไม่ได้กระจายทันทีทั้งตลาด ใช้เวลาหลายวัน → return เคลื่อนไหวต่อเนื่อง
2. **Leverage feedback** — ราคาตก → margin calls → ขายเพิ่ม → ราคาตกต่อ → Vol สูงต่อเนื่อง
3. **Risk aversion switching** — นักลงทุนสลับจาก risk-on → risk-off พร้อมกัน → Vol พุ่งเป็นคลื่น
4. **Options hedging feedback** — MM hedge delta ขนาดใหญ่ → ยิ่งทำให้ราคา เคลื่อนไหวมากขึ้น

**0.85+**

Autocorrelation ของ  $|r_t|$   
ใน S&P 500 (lag 1)

**60 ปี**

Vol Clustering ถูกพิสูจน์  
ย้อนหลัง

**GARCH**

Model ที่แม่นยำที่สุดสำหรับ  
Cluster

### ✓ Checkpoint 21

Vol Clustering = Vol สูงตามด้วยสูง, ต่ำตามด้วยต่ำ

เกิดจาก: information lag + leverage + risk aversion switching

## บท 22 — Mean Reversion: "อายุไม่ได้อยู่ตลอดไป"



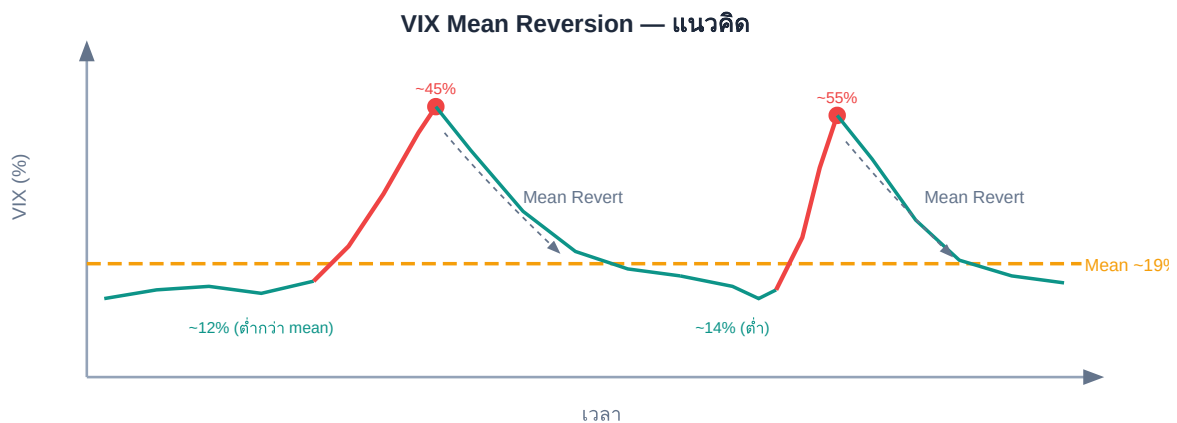
### อุปมา: Body Temperature (อุณหภูมิร่างกาย)

ใช้สูง 40°C ไม่ได้อยู่ตลอดชีวิต — ร่างกายมีระบบปรับอุณหภูมิกลับสู่ปกติ 37°C

Volatility เหมือนกัน: มี "ค่าปกติ" (Long-run average) ที่มันดึงดูดกลับ  
ถ้าพุ่งสูงผิดปกติ → มักลดกลับมา · ถ้าต่ำผิดปกติ → มักจะเพิ่มขึ้น

## Mean Reversion ใน Vol — ข้อเท็จจริง

VIX มี Long-run mean ประมาณ **18–20%** สำหรับ S&P 500:



VIX พุ่งสูงในวิกฤต แต่ดึงดูดกลับมา Mean ~19% เสมอ — ไม่มีครั้งไหนที่สูงตลอดไปหรือต่ำตลอดไป

## Half-Life ของ Vol — กลับเร็วแค่ไหน?

**Half-life** คือเวลาที่ Vol จะกลับมาครึ่งหนึ่งของ deviation จาก mean

| Asset         | Half-life โดยประมาณ | ความหมาย                                                  |
|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| S&P 500 (VIX) | ~15–25 วัน          | ถ้า VIX พุ่งจาก 18 → 40 ใน 1 วัน ใช้เวลา ~20 วันกลับมา 29 |
| BTC IV        | ~10–15 วัน          | Crypto กลับเร็วกว่า เพราะ 24/7 ซื้อขาย                    |
| Gold          | ~20–30 วัน          | ช้ากว่า — ตลาดไม่เปิด 24/7                                |

| Asset             | Half-life โดยประมาณ | ความหมาย                               |
|-------------------|---------------------|----------------------------------------|
| Individual Stocks | ~30–45 วัน          | ช้ากว่า Index เพราะ idiosyncratic risk |

## ประยุกต์ใช้: Trade Mean Reversion

- VIX พุ่ง >30 → **ขาย Vol** (sell straddle / sell strangle) รอ mean revert
- VIX ต่ำมาก <12 → **ซื้อ Vol insurance** ราคาถูก รอพุ่ง
- ใช้ IV Rank (Part I) ช่วยระบุว่า "สูงหรือต่ำเกินไป" เทียบกับ history

### ⚠ Mean Reversion ≠ Mean Reversion ทันที

Vol อาจอยู่สูงนาน 1–3 เดือนก่อนกลับ เช่น 2020 VIX อยู่ >30 กว่า 60 วัน อย่า over-leverage เมื่อ sell vol หลังวิกฤต

### ✓ Checkpoint 22

Vol มี Mean Reversion — ไม่สูงตลอดไปไม่ต่ำตลอดไป  
VIX half-life ~15–25 วัน · BTC half-life ~10–15 วัน

## บท 23 — GARCH Model: พยากรณ์ Vol ด้วยสถิติ

### อุปมา: พยากรณ์อากาศ

นักอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ฝนพຽ່ງนี้ด้วย:

- ความชื้นวันนี้ (recent data)
- pattern ฤดูกาล (long-run average)
- ระบบพายุที่กำลังเคลื่อนมา (momentum)

GARCH ทำแบบเดียวกันกับ Volatility: ผสม (1) Vol เมื่อวาน + (2) Long-run Vol + (3) Shock เมื่อวาน

## GARCH(1,1) — Model พื้นฐาน

GARCH = **Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity** (ชื่อยาว, ใจเดียวตรงไปตรงมา)

$\sigma^2_t = \omega + \alpha \cdot \varepsilon^2_{t-1} + \beta \cdot \sigma^2_{t-1}$   $\sigma^2_t$  = variance พยากรณ์วันนี้  
นี่  $\omega$  = long-run variance component (ค่า baseline)  $\alpha$  = น้ำหนักของ shock เมื่อวาน ( $\varepsilon^2$  = return<sup>2</sup> เมื่อวาน)  $\beta$  = น้ำหนักของ variance เมื่อวาน (persistence)  $\alpha + \beta$  = persistence รวม (ยิ่งใกล้ 1 = mean revert ช้า) ตัวเลขทั่วไปสำหรับ S&P 500:  $\omega \approx 0.000002$ ,  $\alpha \approx 0.09$ ,  $\beta \approx 0.90$   $\alpha + \beta \approx 0.99$  (persistence สูง = cluster นาน)

เหตุ → ผล: GARCH อธิบายอะไร?

1.  **$\alpha$  (alpha) — Shock sensitivity:** ถ้า  $\alpha$  สูง → Vol ตอบสนองต่อ shock เร็ว (volatile vol)
2.  **$\beta$  (beta) — Persistence:** ถ้า  $\beta$  สูง → Vol อยู่ยาวนานหลัง shock (cluster ยาว)
3.  **$\omega$  (omega) — Long-run pull:** ดึง Vol กลับหา long-run average เสมอ
4.  **$\alpha + \beta < 1$ :** รับประกัน Mean Reversion ในระยะยาว

### High $\alpha$ , Low $\beta$

Vol ตอบสนองเร็ว แต่กลับเร็ว → Cluster สั้น

เช่น Crypto:  $\alpha \approx 0.15$ ,  $\beta \approx 0.80$

### Low $\alpha$ , High $\beta$

Vol ตอบสนองช้า แต่อยู่ยาวนาน → Cluster ยาว

เช่น S&P 500:  $\alpha \approx 0.09$ ,  $\beta \approx 0.90$

## ตัวเลขจริง: GARCH ทำนาย Vol ยังไง?

วันนี้: S&P 500 ลง 3% (shock ใหญ่)

$$\varepsilon^2_{\{t\}} = (0.03)^2 = 0.0009$$

$$\sigma^2_{\{t-1\}} (\text{ก่อนหน้า}) = (0.01)^2 = 0.0001 \text{ (Vol ก่อนหน้า} = 1\%/\text{วัน} \approx 16\%/\text{ปี)}$$

$$\begin{aligned} \sigma^2_t &= 0.000002 + 0.09 \times 0.0009 + 0.90 \times 0.0001 = \\ &= 0.000002 + 0.000081 + 0.000090 = 0.000173 \quad \sigma_t = \\ &= \sqrt{0.000173} \approx 1.32\% \text{ ต่อวัน} \approx 21\% \text{ ต่อปี Vol พุ่งจาก } 16\% \rightarrow 21\% \\ &\text{เพราะ shock 3\% เมื่อวาน} \end{aligned}$$

ใช้ GARCH ได้ที่ไหน? Python: arch library (pip install arch) · R: rugarch package · Excel: ซับซ้อนกว่า แนะนำ Python

### ✓ Checkpoint 23

$\text{GARCH}(1,1) = \omega + \alpha \times (\text{shock เมื่อวาน}) + \beta \times (\text{Vol เมื่อวาน})$

$\alpha + \beta$  ใกล้ 1 = cluster นาน ·  $< 1$  = mean revert ในที่สุด

## บท 24 — Low Vol vs High Vol Regime

### Regime คืออะไร?

Regime = สภาวะตลาดที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งคงอยู่ระยะหนึ่งก่อนเปลี่ยน

### ● Low Vol Regime

VIX < 15 (หรือ RV ต่อวัน < 0.8%) · ตลาดสบาย · premium option ถูก

กลยุทธ์: Sell Vol, Sell premium, Carry trade

### ● Transition / Normal Regime

VIX 15–25 · ตลาดปกติ · option pricing fair

กลยุทธ์: Selective premium selling + event protection

### ● High Vol Regime

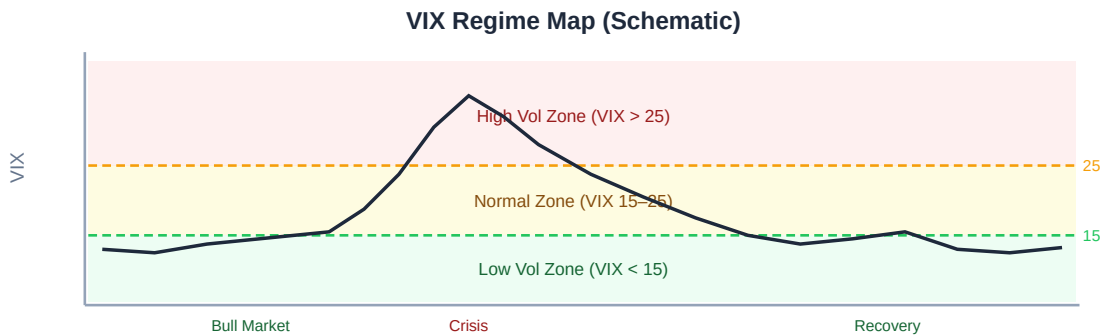
VIX > 25 · ตลาดกลัว · premium option แพง มาก

กลยุทธ์: Buy protection ถูก, ขาย Vol รอ mean revert

## Characteristics ของแต่ละ Regime

| ลักษณะ             | ● Low Vol      | ● Normal  | ● High Vol       |
|--------------------|----------------|-----------|------------------|
| VIX range          | <15            | 15–25     | >25              |
| Daily Move (S&P)   | <0.5%          | 0.5–1.5%  | >1.5%            |
| Premium pricing    | ถูก (IV ต่ำ)   | ปกติ      | แพง (IV สูง)     |
| VRP opportunity    | น้อย (IV≈RV)   | ปานกลาง   | สูง (IV>>RV)     |
| Duration เฉลี่ย    | 3–12 เดือน     | 2–6 เดือน | 1–3 เดือน        |
| ผลตอบแทน Short Vol | Steady แต่น้อย | Decent    | สูงมาก แต่เสี่ยง |





VIX ย้าย Regime — Bull market (Low) → Crisis (High) → Recovery (กลับ Low)

#### ✓ Checkpoint 24

Low Vol: VIX <15 (Sell premium ได้แต่น้อย)

High Vol: VIX >25 (Premium แพง, VRP สูง, เสี่ยงสูง)

## บท 25 — Regime Detection: รู้ว่าตอนนี้อยู่ Regime ไหน? 🔍

### วิธีที่ 1: VIX Level (ง่ายที่สุด)

| VIX   | Regime            | Action                                       |
|-------|-------------------|----------------------------------------------|
| <12   | Extremely Low Vol | ซื้อ cheap Vol insurance, ระวัง complacency  |
| 12–18 | Low Vol           | Sell premium ได้ แต่ size เล็ก               |
| 18–25 | Normal            | Standard option strategies                   |
| 25–35 | Elevated Vol      | Premium แพง → Sell แต่ระวัง tail risk        |
| >35   | Crisis/Panic      | ขาย Vol ได้ผลตอบแทนสูง แต่ต้อง size เล็ก มาก |

วิธีที่ 2: VIX/VIX3M Ratio (เหมือน VX1/VX2)

VIX/VIX3M Ratio:  $< 0.85$  = Deep Contango = Low Vol Regime  
อย่างแน่นนอน  $0.85-1.0$  = Normal  $> 1.0$  = Term Inversion = เริ่ม  
High Vol / Transition  $> 1.2$  = Backwardation ลึก = High Vol  
Crisis

วิธีที่ 3: IV vs RV Spread (VRP)

$VRP = IV(30d) - RV(30d)$   $VRP > 5\%$  = ปกติ (market pricing  
extra buffer)  $VRP < 0\%$  = ผิดปกติ (RV เกิน IV  $\rightarrow$  likely High Vol  
Regime จริง)  $VRP > 15\%$  = Very high opportunity เพราะ IV แพง  
มากกว่า RV มาก

วิธีที่ 4: 20-day Realized Vol vs 252-day Moving Average

Signal:  $RV_{20d} > RV_{252d} \times 1.5 \rightarrow$  High Vol Regime (short-  
term spike)  $RV_{20d} < RV_{252d} \times 0.7 \rightarrow$  Low Vol Regime (quiet  
market)

Practical Regime Dashboard (ตรวจ 4 อย่างนี้ทุกวัน)

| Indicator   | Low Vol Signal | High Vol Signal |
|-------------|----------------|-----------------|
| VIX Level   | $<15$          | $>25$           |
| VIX/VIX3M   | $<0.9$         | $>1.05$         |
| VRP (IV-RV) | $>8\%$         | $<2\%$          |

| Indicator         | Low Vol Signal | High Vol Signal |
|-------------------|----------------|-----------------|
| RV_20d vs RV_252d | <0.8x          | >1.5x           |

ตรวจทั้ง 4 — ถ้า 3/4 ชี้ High Vol → High Vol Regime · ถ้า 3/4 ชี้ Low Vol → Low Vol Regime

### ⚠ Regime Transitions เป็นช่วงอันตรายที่สุด

การเปลี่ยน Regime จาก Low → High มักเกิดเร็วมาก (1–3 วัน) ในขณะที่ High → Low ช้ากว่า (หลายสัปดาห์) อย่าเพิ่ม size ใน Low Vol Regime ช่วงก่อน event สำคัญ

### ✓ Checkpoint 25

ตรวจ Regime ด้วย VIX level + VIX/VIX3M + VRP + RV comparison

3/4 indicators ชี้เดียวกัน → เชื่อ Regime นั้น

## บท 26 — Playbook ตาม Regime

### Playbook สำหรับแต่ละ Regime

#### ● Low Vol Regime — Sell Premium Steadily

- กลยุทธ์หลัก: Iron Condor 30–45 DTE, Short Strangle, Covered Call
- **Position Size:** ปกติ แต่ไม่ oversize (premium น้อย → profit/risk ratio ต่ำ)
- **ระวัง:** Cheap puts อาจ not worth it → แต่ถ้า VIX <12 ชื้อ tail hedge ราคาถูกมาก
- **Calendar Spread:** ดีในช่วงนี้ เพราะ Contango ลึก

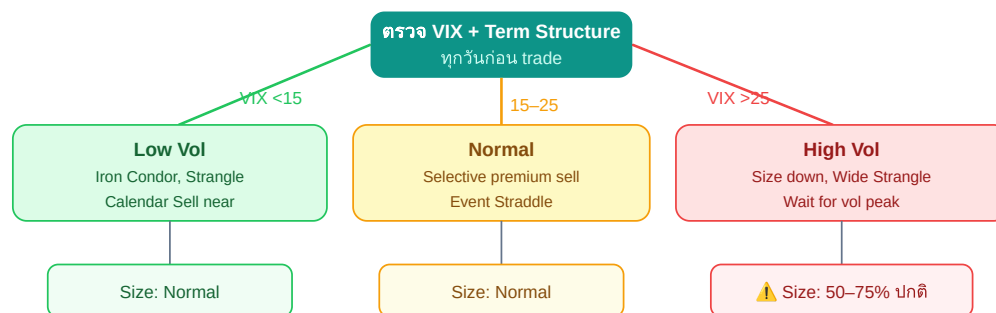
#### ● Normal Regime — Selective and Patient

- **กลยุทธ์หลัก:** Short Straddle บน event (earnings/FOMC), Iron Condor ที่ IV สูงกว่าปกติ
- **Position Size:** ปกติ
- **Selective:** เลือก underlying ที่ IV สูงกว่า normal (IV Rank >50th percentile)
- **Hedge:** ซื้อ long-dated puts ถ้าเห็น macro risk

### ● High Vol Regime — Mean Reversion Selling (Careful!)

- **กลยุทธ์หลัก:** Short Straddle ที่ strikes ไกล (Strangle กว้างๆ), รอ vol crush
- **Position Size:** เล็กกว่าปกติ 50–75% — premium แพง แต่ gamma risk สูง
- **Timing:** รอให้ VIX เริ่มลดก่อน เปิดหลัง peak ไม่ใช่ตอน panic กำลังเร่ง
- **Long Vol เพื่อ hedge:** ถ้ายังไม่แน่ใจ ซื้อ long-dated puts ก่อน แล้วค่อย sell near-term

#### Regime → Strategy Decision Tree



### ตัวเลขจริง: Portfolio Allocation ตาม Regime

| Regime               | Short Vol Allocation | Long Vol Hedge         | Cash/Other |
|----------------------|----------------------|------------------------|------------|
| ● Low Vol (VIX <15)  | 40–50% ของ portfolio | 5–10% (ถูกมาก ซื้อเลย) | 40–55%     |
| ● Normal (VIX 15–25) | 30–40%               | 10–15%                 | 45–60%     |
| ● High Vol (VIX >25) | 15–25% (size ลง)     | 20–30% (แพงแต่ต้องมี)  | 45–65%     |

### ✓ Checkpoint 26

Low Vol → Sell steady, Normal size · High Vol → Size down, รอ peak  
ซื้อ Tail Hedge ถูกที่สุดใน Low Vol Regime

## 📋 Mini-Cheat Sheet: Vol Regimes

### Vol Clustering

- Vol สูงตามด้วยสูง ต่ำตามด้วยต่ำ
- Autocorrelation |returns| สูง
- ทำให้: Regime ยาวนาน
- Model: GARCH(1,1)

### Mean Reversion

- Vol ไม่สูง/ต่ำตลอดไป
- VIX mean ~18–20% (S&P)
- Half-life VIX ~15–25 วัน
- → Sell high Vol, Buy low Vol

### GARCH(1,1) Intuition

- $\sigma^2_t = \omega + \alpha \times \text{shock}^2 + \beta \times \sigma^2_{\text{prev}}$
- $\alpha$  = ตอบสนองต่อ shock ·  $\beta$  = persistence
- $\alpha + \beta < 1$  = mean revert ในที่สุด

- S&P:  $\alpha \approx 0.09$ ,  $\beta \approx 0.90$  (persistent)

### Regime Playbook

- ● VIX <15: Sell premium + <sup>ซื้อ</sup> cheap tail hedge
- ● VIX 15–25: Selective, event-driven
- ● VIX >25: Size down, wait peak, then sell
- ตรวจ 4 indicators: VIX + Term Structure + VRP + RV

## สรุป Part IV

| บท | หัวข้อ           | Takeaway หลัก                                                                                  |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | Vol Clustering   | Vol มา Cluster — ไม่ได้สุ่ม ทำนายได้บางส่วน                                                    |
| 22 | Mean Reversion   | Vol มี Long-run anchor · Half-life ~15–25 วัน (VIX)                                            |
| 23 | GARCH Model      | $\sigma^2_t = \omega + \alpha \varepsilon^2_{t-1} + \beta \sigma^2_{t-1}$ · แม่นกว่า simple RV |
| 24 | Regime Types     | Low / Normal / High Vol → ลักษณะต่างกัน                                                        |
| 25 | Regime Detection | ตรวจ VIX + Term + VRP + RV (3/4 สัญญาณ)                                                        |
| 26 | Regime Playbook  | Size และ strategy ตาม Regime เสมอ                                                              |

## Series Map: Volatility Mastery

| Part                | หัวข้อ                                              | Status          |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#">I</a>   | Foundations — IV, RV, VRP, Cone                     | ✅ เสร็จ         |
| <a href="#">II</a>  | Vol Surface — Smile, Skew, 25RR/25BF                | ✅ เสร็จ         |
| <a href="#">III</a> | Term Structure — Contango, Backwardation            | ✅ เสร็จ         |
| <b>IV</b>           | <b>Vol Regimes — Clustering, GARCH</b>              | 📌 คุณอยู่ที่นี่ |
| V                   | Long Vol Playbook — Straddle, Calendar, Gamma Scalp | ⌚ ถัดไป         |
| VI                  | Short Vol Playbook — IC, Blow-up, Vol Carry         | ⌚               |
| VII                 | Events & IV Crush — Earnings, Fed, Halving          | ⌚               |
| VIII                | Vega + Vol Products — VIX, Variance Swaps           | ⌚               |

[← Part III: Term Structure](#) · 
 [Part IV: Vol Regimes](#) · 
 [Part V: Long Vol Playbook →](#)